

## ENSINO DE FÍSICA DE PARTÍCULAS A PARTIR DE NOÇÕES DE ROLE-PLAYING GAME DE ALTA FANTASIA

### TEACHING PARTICLE PHYSICS FROM NOTIONS OF HIGH FANTASY ROLE-PLAYING GAME

Vinicius Bessa<sup>1</sup>, Ednardo Rodrigues<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Seara da Ciência/Universidade Federal do Ceará/viniciusbessa@alu.ufc.br

<sup>2</sup> Seara da Ciência/Universidade Federal do Ceará/ednardorodrigues@dee.ufc.br

#### Resumo

O desenvolvimento do modelo padrão de partículas no século XX representou um marco na história da ciência, razão pela qual a Física de partículas permanece sendo uma área de grande relevância para diversos campos de estudo e aplicação. Apesar da importância, o modelo padrão é pouco explorado em matérias de Física moderna no Ensino Médio. É provável que o motivo disso seja a complexidade dos termos e conceitos empregados na área, o que dificulta a compreensão do conteúdo pelo aluno. Com o objetivo de superar esse problema, propõe-se a utilização de noções de *RPG* (Role-Playing Game) para o agrupamento de partículas, visando uma abordagem criativa que permita um claro entendimento do modelo. O *RPG* é um jogo narrativo que, apesar de exigir a compreensão de um conjunto de regras e elementos, consegue cativar facilmente o jogador, conquistando o seu interesse e comprometimento. Cada partícula foi associada a uma entidade/espécie de um *RPG* de alta fantasia (*RPG-AF*). Por exemplo, os léptons são correspondentes aos elfos. Diversos fenômenos associados às partículas podem ser representados a partir das noções do *RPG-AF*. Por exemplo, elfos (elétrons) e *poor*-goblins (pósitrons) tendem a se aniquilar, transformando-se em raios gama (representados por phantoms). Os atributos inerentes a cada classe no *RPG*, tais como destreza e constituição, podem ser associados às propriedades fundamentais das partículas, como carga elétrica e spin. Emprega-se também a ideia de que alguns seres são desconhecidos no universo ficcional, fazendo referência ao fato de que o modelo padrão de partículas está incompleto. Por exemplo, uma possível partícula de matéria escura poderia ser representada por dragões. Dessa forma, partículas atualmente hipotéticas podem servir como exercício imaginativo sobre a expansão do modelo padrão.

**Palavras-chave:** Gamificação, Modelo padrão, Física de partículas, Educação

#### Abstract

The development of the standard model of particles in the 20th century represented a milestone in the history of science, which is why particle Physics remains an area of great relevance for several fields of study and application.

Despite its importance, the standard model is little explored in modern high school Physics subjects. It is likely that the reason for this is the complexity of the terms and concepts used in the field, which makes it difficult for the student to understand the content. In order to overcome this problem, we propose the use of *RPG* (*Role-Playing Game*) notions for the grouping of particles, aiming at a creative approach that allows a clear understanding of the model. The *RPG* is a narrative game that, despite requiring the understanding of a set of rules and elements, manages to easily captivate the player, winning their interest and commitment. Each particle was associated with an entity/species from a *high fantasy RPG* (*HF-RPG*). For example, leptons correspond to elves. Several phenomena associated with particles can be represented from the notions of *HF-RPG*. For example, elves (electrons) and poor-goblins (positrons) tend to annihilate each other, turning into gamma rays (represented by phantoms). The attributes inherent to each class in *RPG*, such as dexterity and constitution, can be associated with fundamental properties of particles, such as electric charge and spin. The idea that some beings are unknown in the fictional universe is also used, referring to the fact that the standard model of particles is incomplete. For example, a possible dark matter particle could be represented by dragons. In this way, currently hypothetical particles can serve as an imaginative exercise in expanding the standard model.

**Keywords:** Gamification, Standard Model, Particle Physics, Education

## Introdução

O ensino de Física na educação básica exige a elaboração de estratégias pedagógicas que aproximem o estudante de conceitos físicos que, por vezes, são considerados complexos ou extensos. A Física moderna é composta de assuntos que despertam o fascínio dos estudantes. Isso pode ser verificado pela popularidade dos conteúdos de divulgação científica produzidos na internet, os quais costumam abordar temas como partículas fundamentais e cosmologia. Apesar do grande potencial de difusão entre os jovens, a Física moderna é pouco explorada no Ensino Médio. O ensino de Física de partículas, em específico, encontra um conjunto de dificuldades adicionais, dentre as quais pode-se citar a complexidade da nomenclatura empregada. A tentativa de superar essas dificuldades passa pela chamada Teoria do Flow, que tenta explicar o estado mental no qual as pessoas se dedicam a determinadas atividades que não lhes fornecem ganho material aparente (SILVA, 2019). Pode-se dizer que os elementos básicos do jogo de *RPG*, tais como o desafio e a recompensa, induzem nos estudantes o estado de flow. Tendo em mente aproximar a cultura escolar da cultura da juventude, propõe-se um sistema gamificado de ensino de Física de partículas por meio da aplicação de

noções de *RPG* (*Role-Playing Game*), com o objetivo principal de facilitar a compreensão das partículas do Modelo Padrão (MP), suas características e como elas se relacionam. Tal abordagem pode ser utilizada como método de fixação dos conteúdos previamente estudados em sala de aula, uma vez que os alunos demonstradamente aprendem com maior eficiência através de metodologias de aprendizagem ativa (SILVA, 2019).

### ***Gamificação no ensino de Física***

A gamificação na educação pode ser entendida como um conjunto de estratégias pedagógicas que visam inserir características de um *game* no processo de aprendizagem. Alguns dos elementos principais de um *game* são regras bem definidas, sistema de recompensas, desafios e narrativa. O termo “gamificação” no contexto da educação surgiu em 2010, mas alguns autores reconhecem que elementos básicos da gamificação já eram empregados em sala de aula há muito tempo (DA SILVA, 2014). A gamificação no ensino de Física frequentemente aparece relacionada a *games* digitais e simulações virtuais, nos quais as leis da Física são representadas de maneira lúdica e interativa. Os *games* digitais foram intensamente influenciados pelo *Role-Playing Game*, tendo ambos muitas características em comum e sendo o segundo mais acessível em sala de aula (BOAS, 2017). Sendo assim, o *RPG* contém um grande potencial de aplicação como método de engajamento. O objetivo desta proposta é tornar a Física de partículas mais atrativa para jovens por meio de termos da cultura *pop* presentes no universo de *RPG* de Alta Fantasia (*RPG-AF*).

### ***Características do Role-Playing Game***

O *RPG* é um jogo de interpretação que mistura a improvisação com um conjunto de regras pré-estabelecidas. Os jogadores devem inicialmente criar um personagem dentro de uma gama de opções de raças e classes. As características do personagem irão determinar seus atributos, tais como constituição, força, destreza e inteligência. Esses atributos, bem como também a história de fundo e os itens portados pelo personagem são organizados na ficha de personagem, cujo modelo pode ser encontrado na internet. A narrativa do jogo é guiada pelo mestre, que no contexto da sala de aula é o professor. O mestre tem como atribuição descrever o ambiente e os demais personagens não-jogáveis, tais como inimigos, aliados e personagens neutros. O grupo de jogadores, também chamado de *Party*, pode variar de 3 a 6 membros, os quais devem cooperar para resolver os desafios impostos pelo mestre ou narrador. Ao longo da aventura, o resultado das ações dos jogadores é definido ao jogar-se dados (os mais utilizados são o D6, o D8 e o D20, sendo que o número no final indica a quantidade de lados do dado), de modo a conferir o caráter de aleatoriedade aos acontecimentos. No entanto, os atributos dos personagens acrescentam modificadores nos resultados dos dados. Por exemplo, um personagem com um alto valor de inteligência será beneficiado em um teste de inteligência. Um personagem com um alto valor de força poderá infligir mais dano

em combate. Como a atual proposta é utilizar noções do *RPG* no ensino de Física de partículas, as regras específicas do jogo podem ser fluidas e simplificadas, semelhante ao sistema de *RPG* pedagógico proposto por de Sá (2021).

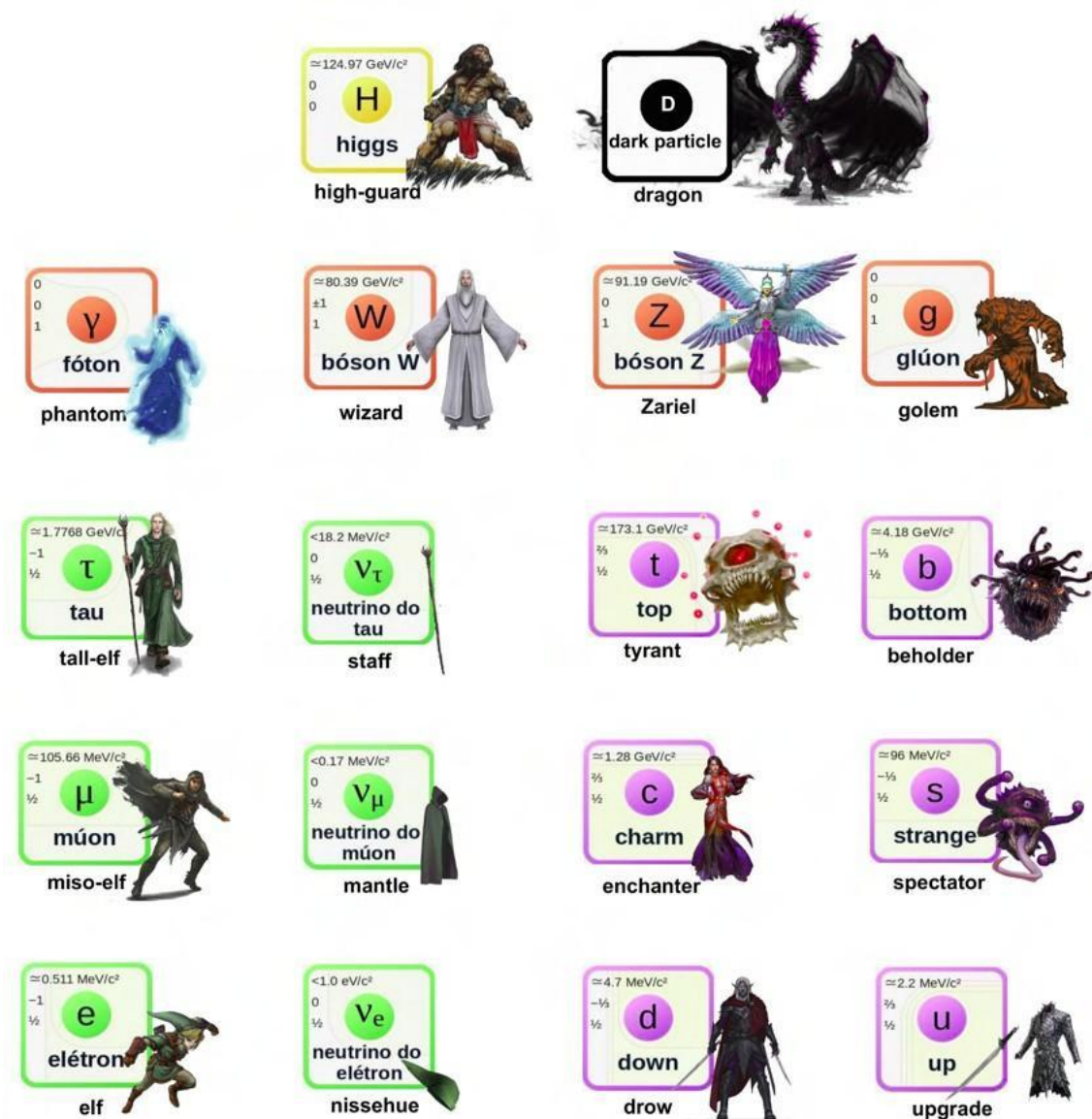
### ***Ensino do modelo padrão de partículas com RPG-AF***

Procurou-se utilizar três regras para escolher um ser figurado de *RPG-AF* para representar uma partícula do MP:

1. possuir um nome de mesma inicial ou que lembre o símbolo utilizado para representar a partícula;
2. ter alguma característica que lembre a partícula;
3. ter uma relação familiar entre os seres semelhante a relação entre as partículas;

A Figura 1 apresenta as associações utilizadas nesta metodologia. Férmions foram associados a seres materiais.

**Figura 1:** Modelo padrão de Física de partículas associado a *RPG* de alta fantasia.



Fonte: Adaptado de D&D®

Os Léptons estão representados por três sub-raças de elfos e seus acessórios:

- O elétron é uma partícula de pequena massa e tempo de vida médio tendendo a infinito. Assim foi associado ao elfo por sua longevidade. O neutrino do elétron foi representado pelo *nissehue* (chapeu de elfo em dinamarquês).
- O múon é uma partícula com massa superior a do elétron e tempo de vida médio pequeno. Assim, um meio-elfo (metade humano e metade elfo) foi utilizado para representar o múon. O neutrino do múon foi representado por um manto (*mantle*).
- A partícula tau é representada por um *tall-elf* (alto-elfo), maior do que um meio elfo e com tempo de vida ainda menor do que o meio-elfo. O neutrino do tau foi representado por um cajado (*staff*).

Os quarks foram representados por três sub-raças de *beholders* e seus humanoides subalternos.

- O down por ser uma partícula de massa maior do que a do elétron e por não ser encontrado livre na natureza foi representado por um *drow*, um elfo renegado que vive em colônia no subterrâneo. O up é uma partícula com aproximadamente a metade da massa de um down e foi representado por um *upgrade* como uma armadura ou espada.
- O charm foi representado por uma encantadora (*enchanter*) e o *strange* foi representado por um espectador (*spectator*) uma sub-raça mais fraca do *beholder*.
- O top foi representado por um tirano (*tyrant*), uma versão mais “poderosa” do *beholder*. O botton foi representado pelo próprio *beholder* por ser de mesma inicial (letra “b”) e também por possuir massa intermediária entre o top e strange.

Os bósons são representados por seres celestiais.

- O bóson de Higgs na cultura pop ficou conhecido como partícula divina, daí a inspiração. Nesse caso, o Higgs será representado por um guardião superior (*high-guard* ou *guardinal*).
- O bóson Z foi representado por um anjo (Zariel) e os bósons W por magos (*Wizards*). No universo de *RPG-AF*, é comum utilizar nas narrativas anjos que se disfarçam de magos para intervir no cotidiano.
- Os glúons foram representados por golens, seres sem vida manipulados geralmente pelos magos.
- Os fótons são representados por phantoms (fantasmas).

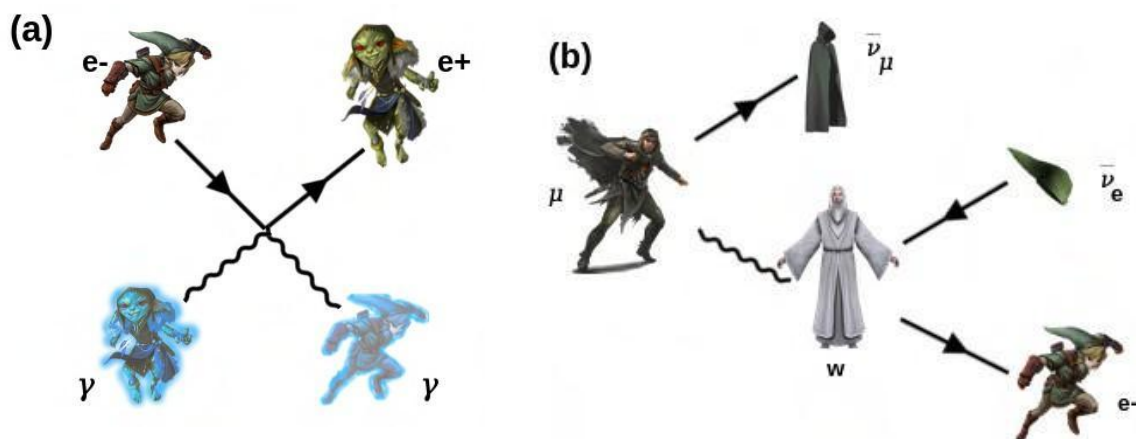
Um modo de generalizar os paralelos entre as propriedades das partículas e as características dos personagens é associar tais propriedades aos atributos de personagem. Algumas possibilidades de associação são apresentadas abaixo.

- O tempo de meia-vida se relaciona com a Constituição (CON) e com a Força de vontade (WILL).
- O spin se relaciona com a Destreza (DES) e Agilidade (AGI)
- A massa se relaciona com a Força (FOR)

- A carga se relaciona com a Percepção (PER) e a Inteligência (INT).

Sendo assim, é importante que as informações acerca das propriedades de cada partícula sejam determinantes para as mecânicas do jogo, de modo que os jogadores adquiram o incentivo para memorizar e compreender os significados dessas propriedades. As relações entre as partículas podem ser ilustradas por meio dos diagramas de Feynman conforme as Figuras 2 e 3. Essas relações são puramente mnemônicas, ou seja, ajudam na memorização dos decaimentos das partículas.

**Figuras 2:** Diagramas de Feynman ilustrados com personagens de *RPG*. (a) aniquilação de par de partículas elétron-pósitron. (b) decaimento do múon



Fonte: Adaptado de D&D®

Na Figura 2a, um elétron (elfo) se aniquila com um pósitron (*poor-goblin*) gerando dois fótons (*phantoms*). O narrador/professor pode usar o contexto no qual um elfo entra em conflito com um *poor-goblin* não sobrevivendo nenhum dos dois, portanto gerando dois fantasmas.

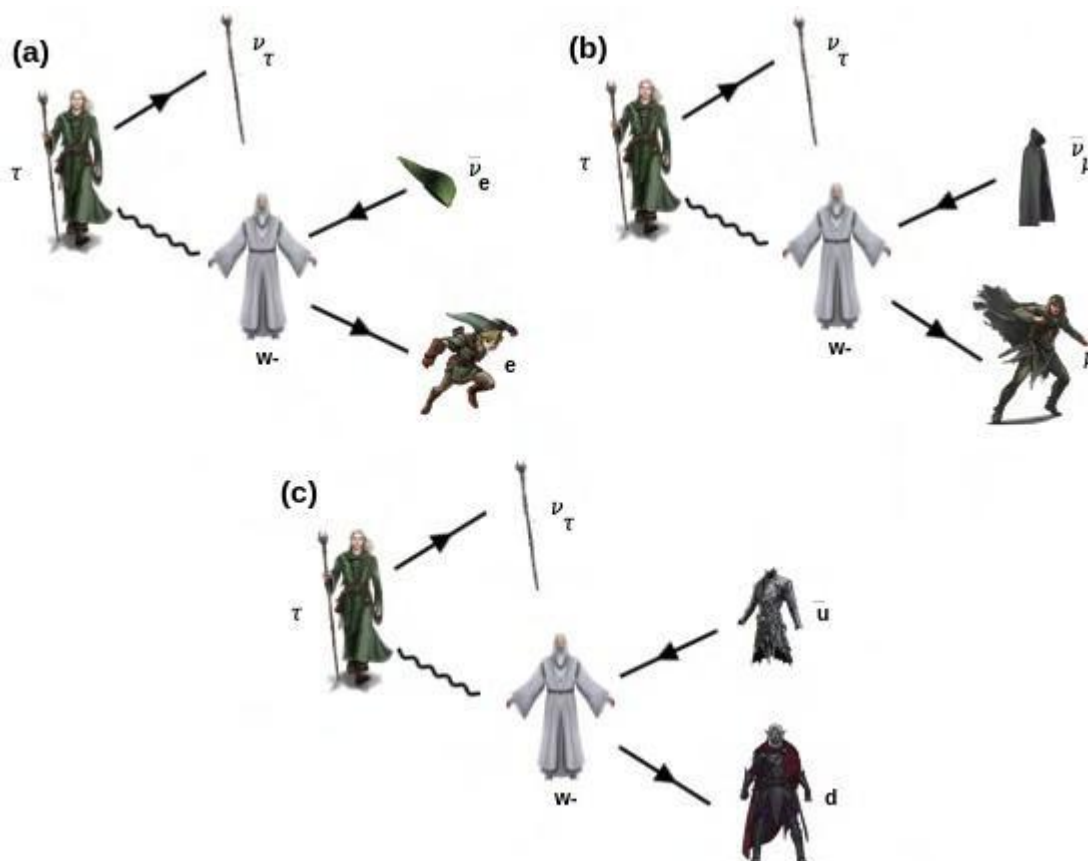
Na Figura 2b, um meio-elfo (múon) libera seu manto (neutrino do múon). Revela-se um mago (bóson W) adquire um chapéu (neutrino do elétron). Contudo, no processo, para o mago conseguir um chapéu ele teve que emitir um chapéu invertido (anti-neutrino do elétron).

A Figura 3 traz os decaimentos do tau. Na Fig. 3a, um *tall*-elfo (tau) libera o *staff* (neutrino do tau) revelando-se o mago (bóson W) adquire um chapéu de elfo, emite um chapéu invertido (neutrino do elétron) e converte-se em um elfo (elétron). Se o mago adquire um manto, ele emite um manto invertido (anti neutrino do múon) e se torna um meio-elfo (múon) conforme a Fig. 3b. Na Fig. 3c, no lugar de um



chapéu ou manto, o mago adquire uma armadura emitindo uma armadura invertida (anti up) e se converte em um drow (down).

**Figuras 3:** Decaimentos do tau em diagramas de Feynman com seres de *RPG*.



Fonte: Adaptado de D&D®

Desta forma um próton seria um *drow* (*quark down*) com duas espadas (*dois quarks up*). O grupo de jogadores, também conhecido como *Party*, pode representar as associações entre partículas, as quais formam estruturas de escala maior, como os átomos. Portanto, a escolha de personagens pelos jogadores influencia diretamente nas características da *Party*. Como exercício imaginativo, o professor pode solicitar aos alunos que pensem em novas partículas hipotéticas, trazendo uma reflexão acerca da expansão do modelo padrão e suas implicações para os fenômenos macroscópicos do universo.

## Conclusão

O *RPG* demonstra-se cada vez mais como uma excelente ferramenta de engajamento dentro dos modelos de ensino gamificados. Em específico, a relação entre as dinâmicas do *RPG* e o ensino de Física de partículas mostra-se promissor, uma vez que ambos exigem a memorização de um conjunto de termos e regras, com o jogo de *RPG* adicionando o aspecto de diversão e comprometimento, característicos do estado de *flow*. Com isso, cada partícula fundamental foi associada a uma raça/criatura de um jogo de *RPG* de alta fantasia (*RPG-AF*). As características específicas de cada raça possuem paralelos com propriedades ou comportamentos da respectiva partícula (elfo-elétron ou glúon-golem). Além disso, personagens podem agrupar-se para formar novas unidades, as quais são chamadas de grupos (*Parties*), que podem se relacionar de maneiras análogas ao que acontece com as partículas na natureza. Como o *RPG* é um jogo que exige o uso da imaginação da parte dos jogadores (alunos) e do mestre (professor), os detalhes específicos de como serão as regras que ditam as dinâmicas de ação, combate e enredo podem ser convenientemente determinadas pelo professor, desde que sejam mantidas os paralelos entre os elementos do jogo e os conceitos da Física de partículas. Além disso, o professor pode propor que os alunos pensem em novas partículas e suas propriedades, de modo a criar um exercício imaginativo sobre a expansão do modelo padrão.

## Referências

BOAS, Anderson Camatari Vilas; JÚNIOR, André Gonçalves Macêna; DIAS, Marinez Meneghello Passos. *RPG pedagógico como ferramenta alternativa para o ensino de Física no Ensino Médio*. **Caderno Brasileiro de Ensino de Física**, v. 34, n. 2, p. 372-403, 2017.

DA SILVA, Andreza Regina Lopes et al. **Gamificação na educação**. Pimenta Cultural, 2014.

DE SÁ, Clayton Dantas; PAULUCCI, Laura. Desenvolvimento de um sistema de *RPG* para o ensino de Física. **Revista Brasileira de Ensino de Física**, v. 43, 2021.

SILVA, João Batista da; SALES, Gilvandenys Leite; CASTRO, Juscileide Braga de. Gamificação como estratégia de aprendizagem ativa no ensino de Física. **Revista Brasileira de Ensino de Física**, v. 41, 2019.